

中国科学技术大学

2022–2023 学年第二学期期末考试试卷（A 卷）

考试科目： 计算机控制 班级专业： 2020 级自动化专业

学生姓名： 学号：

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

一、（12 分）请给出下列名词的中英文含义并作简要解释：

1. PIO 2. MTBF 3. MTTR 4. CIMS 5. DDC 6. DDZ

二、（12 分）请给出时域离散卷积定理并证明。

三、（20 分）请阅读下面的 MATLAB 代码，回答问题：

```
num = [-3 -1];  
dem = [60 16 1 0];  
sysc = tf(num, dem);  
sysczp = zpkm(sysc);
```

```
ts = 0.5;
sysd = c2d(sysc, ts, 'zoh');
```

- 1、（7 分）请给出每行代码的执行结果，包括必要的计算步骤和中间结果；
- 2、（2 分）如果 `sysc` 是一个单位负反馈连续系统的被控对象，控制器采用纯比例控制器，请给出保证系统闭环稳定的控制器增益取值范围；
- 3、（2 分）如果 `sysd` 是一个单位负反馈离散系统的被控对象，控制器采用纯比例控制器，请给出保证系统闭环稳定的控制器增益取值范围；
- 4、（2 分）比较上述两个问题的答案，并做出解释；
- 5、（4 分）请给出 `sysd` 的单位脉冲响应序列和单位阶跃响应序列；
- 6、（3 分）请用并联实现法给出 `sysd` 的状态空间实现。

四、(15 分) 实验与综合分析题

- 1、(10 分) 图 2 是某液位控制系统 (图 1) 在受到扰动 ($F_i(t)$ 在 10min 时, 从 10 升/min 阶跃增加至 11 升/min) 时, PID 控制器 (某种形式的理想 PID 控制器) 采用不同参数组合时被控变量液位的变化曲线。

请根据图 2, 说明一般情况下, 手工整定 PID 控制器参数的基本规则。 K_c 、 T_i 和 T_d 分别是控制器增益、积分时间常数和微分时间常数 (请忽略图中的常数 Ad)。

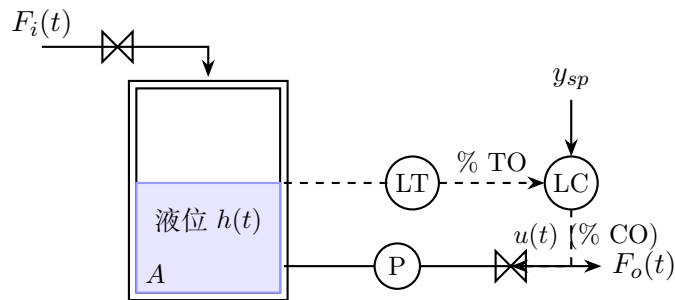
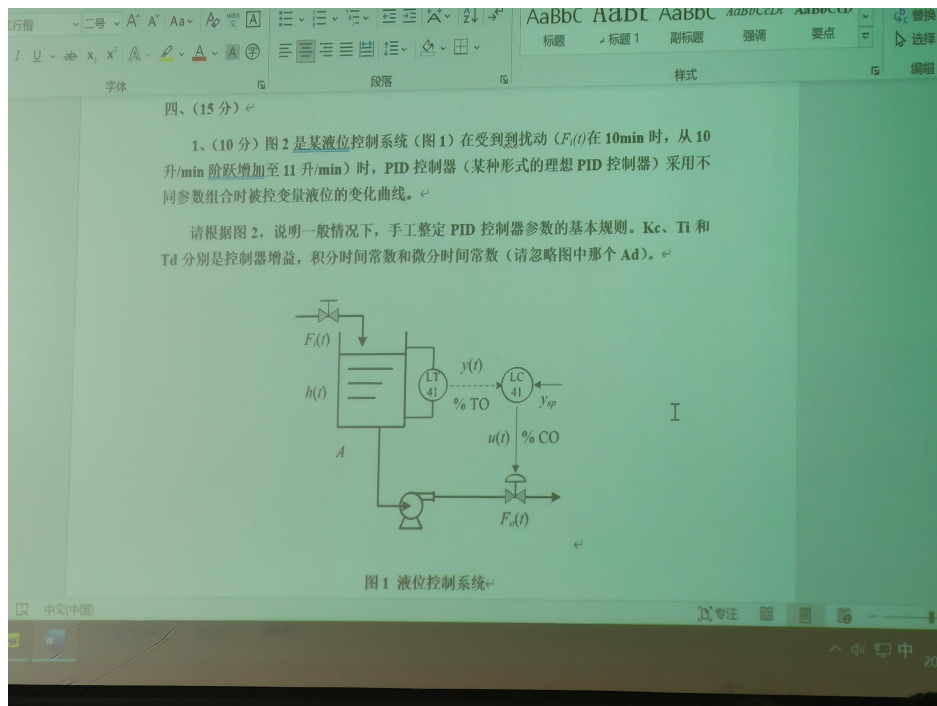
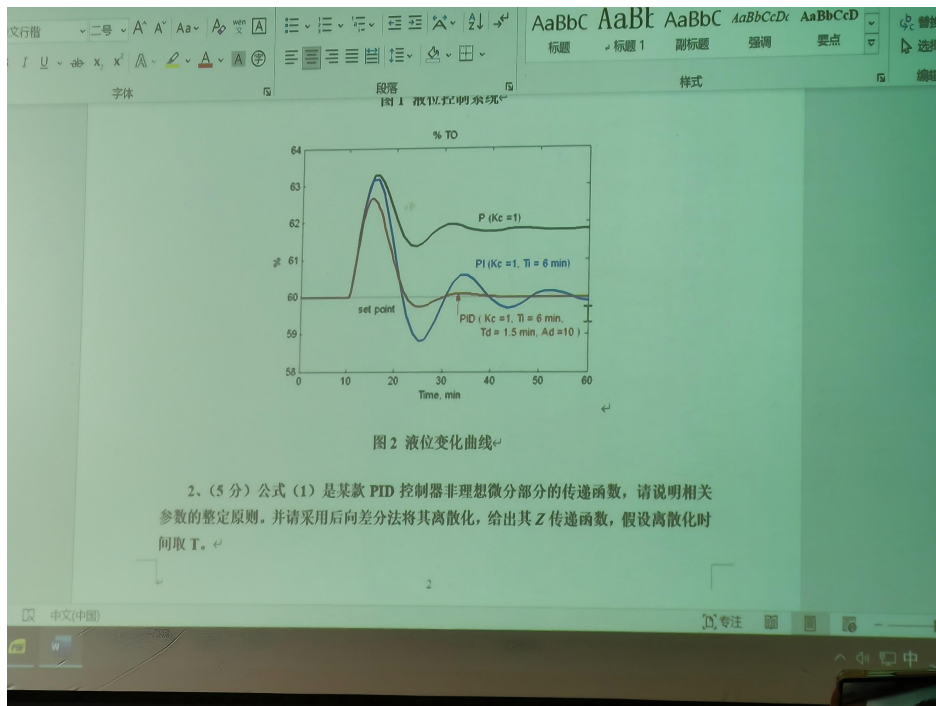


图 1 液位控制系统原理框图





- (1) (5 分) 已知某非理想微分环节的连续传递函数表达式形态。请说明相关参数的工程整定原则, 并采用后向差分法将其离散化, 给出其数字 Z 传递函数 (假设离散控制采样周期取为 T)。

五、(20 分) 计算机控制系统结构如图 3 所示。其中, 被控连续对象的传递函数为 $G(s) = \frac{1e^{-0.1s}}{0.5s + 1}$, 控制采样周期取为 $T = 0.1$ 秒。

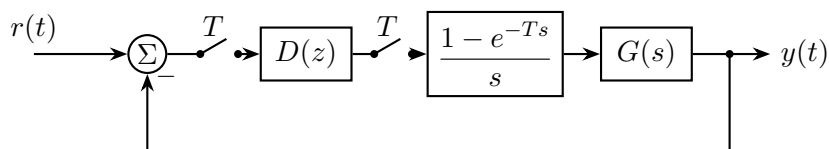


图 3 典型单位负反馈离散闭环系统框图

- (1) 试分别针对单位阶跃输入和单位等速度输入, 设计出系统对应的最少拍控制器 $D(z)$, 并计算出所设计的系统各自在典型信号输入下的输出响应序列;
- (2) 请针对单位阶跃输入信号, 进一步设计出系统的最少拍无纹波控制器 $D(z)$ 。并分别计算出该无纹波控制器作用下, 系统对阶跃输入与等速度输入的闭环响应输出序列结果;
- (3) 试基于最少拍系统设计理论, 综合判断该系统能否针对单位等速度输入设计出满足无纹波要求的闭环系统, 并详述其机理原因。

六、(6 分) 针对工业过程控制大系统中普遍存在的纯滞后环节环节，请回答下列问题：

- (1) (2 分) 试陈述生产现场中纯滞后产生的物理原因。
- (2) (1 分) 简述纯滞后特性的存在对整个闭环负反馈测控系统动态性能所带来的负面影响。
- (3) (3 分) 写出至少三种你在课程中学习过的，在工程上能够有效克服、减弱纯滞后影响的先进控制策略。

七、(9 分) 综合应用工程思考题

- (1) (4 分) 在流程工业（如石油化工、大型冶金等）现场系统投运前，集散控制系统（DCS）的工程软件组态阶段核心需要完成哪些层面的具体任务？
- (2) (2 分) 请写出至少四个国际或国内主流的工业控制系统（DCS/PLC 硬件及大型工业组态软件）集成供应商名称，并列举出它们各自代表性的典型品牌产品；
- (3) (3 分) 结合你对企业信息化与多层级网络架构的认识，简述为了在工业现场基础自动化设备层（如现场 PLC、DCS 控制站）之上成功实施先进控制与优化（APC/Real-time Optimization），必须提前开展哪些层面的基础技术、接口匹配和优化准备工作。